

Exercício 8.1 Calcule os seguintes integrais:

- $\iiint_{\mathcal{D}} (x + y + z) \, d(x, y, z)$ com $\mathcal{D} = [0, 2]^3$;
- $\iiint_{\mathcal{D}} ze^{x+y} \, dV$, com $\mathcal{D} = [0, 1]^3$;
- $\iiint_{\mathcal{D}} xy \, d(x, y, z)$, com $\mathcal{D} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x + y + z \leq 1\}$;
- $\iiint_{\mathcal{D}} x \, dV$, com $\mathcal{D} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq z \leq 3\}$.

Exercício 8.2 Use integrais triplos para expressar o volume do sólido definido pela superfície de equação $z = a - x^2 - y^2$, com $a > 0$, e pelo plano XOY .

Exercício 8.3 Apresente um integral triplo que expresse o volume do elipsoide definido pela equação $4x^2 + 4y^2 + z^2 = 16$.

Exercício 8.4 Faça um esboço da região de integração e reescreva o integral com ordem de integração $dx \, dy \, dz$:

- $\int_0^1 \int_0^x \int_0^y f(x, y, z) \, dz \, dy \, dx$;
- $\int_{-1}^1 \int_{x^2}^1 \int_0^{1-y} f(x, y, z) \, dz \, dy \, dx$.

Exercício 8.5 Calcule, mudando eventualmente a ordem de integração,

$$\int_0^{\sqrt{\frac{\pi}{2}}} \int_x^{\sqrt{\frac{\pi}{2}}} \int_1^3 \sin y^2 \, dz \, dy \, dx.$$

Exercício 8.6 Considerando $\mathcal{D} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x, y > 0, \sqrt{x+y} + 1 \leq z \leq 2\}$, calcule

$$\iiint_{\mathcal{D}} \frac{1}{\sqrt{xy}} \, d(x, y, z),$$

usando a mudança de variável definida por

$$\begin{aligned} \Phi : \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R} \\ (u, v, w) &\longmapsto (u^2, v^2, w) \end{aligned}$$

Exercício 8.7 Considere o conjunto

$$\mathcal{D} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 1 \leq x + 2y + z \leq 2, 0 \leq x + y - z \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq z \leq 1\}.$$

- Calcule o volume de $\mathcal{D}$.
- Calcule $\iiint_{\mathcal{D}} \frac{\sin(x+y+z)}{x+2y+z} \, d(x, y, z)$.

Exercício 8.8 Usando coordenadas cilíndricas calcule

$$\int_0^1 \int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} z(x^2 + y^2) dx dy dz.$$

Exercício 8.9 Seja $\mathcal{D} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq 4, 2 \leq z \leq 3\}$. Use coordenadas cilíndricas para determinar

$$\iiint_{\mathcal{D}} z e^{x^2+y^2} d(x, y, z).$$

Exercício 8.10 Seja $\mathcal{D} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0, y \geq 0, 0 \leq z \leq 4 - (x^2 + y^2)\}$. Calcule, usando coordenadas, cilíndricas,

$$\iiint_{\mathcal{D}} (x + y) d(x, y, z).$$

Exercício 8.11 Seja $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z^2 \leq x^2 + y^2 \leq 9\}$. Calcule o volume de V , usando coordenadas cilíndricas.

Exercício 8.12 Usando coordenadas esféricas, calcule o volume do sólido interior ao cone de equação $z^2 = x^2 + y^2$ e à esfera de equação $x^2 + y^2 + z^2 = 4$.

Exercício 8.13 Considere a região $\mathcal{D}$ definida, em coordenadas esféricas, pelas condições $1 \leq r \leq 2$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$ e $\frac{\pi}{6} \leq \phi \leq \frac{\pi}{3}$.

a) Represente graficamente a região $\mathcal{D}$.

b) Calcule $\iiint_{\mathcal{D}} e^{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} d(x, y, z)$.

Exercício 8.14 Calcule o volume de $\mathcal{D} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq x \leq 6, y \geq 0, 0 \leq z \leq 4 - y^2\}$.

Exercício 8.15 Calcule o volume das regiões limitadas

a) pelas superfícies esféricas $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ e $x^2 + y^2 + z^2 = 3$;

b) pelos parabolóides $z = x^2 + y^2$ e $z = 12 - x^2 - y^2$;

c) pelo plano $x = 1$ e pelo parabolóide $y^2 + z^2 = 4x$;

d) pelo plano $x = 9$ e pelo parabolóide elíptico $4y^2 + 9z^2 = 4x$;

e) pelo plano $z = 0$, pelo parabolóide $z = x^2 + y^2$ e pelas superfícies cilíndricas $x^2 + y^2 = 1$ e $x^2 + y^2 = 4$.

Exercício 8.16 Calcule o volume da esfera em $\mathbb{R}^4$ de raio $r > 0$.